La electricidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la corriente eléctrica a partir de las cargas eléctricas
- Distinguir materiales conductores y aislantes
- Identificar los elementos de un circuito y dibujarlos con sus símbolos
- Diferenciar circuitos en serie y en paralelo y usar la electricidad con seguridad

Para pensar

Un pájaro puede posarse tranquilamente sobre un cable de alta tensión sin que le pase nada. ¿Por qué no se electrocuta?

Explicación

¿Qué es la electricidad?

Toda la materia está formada por átomos, y los átomos contienen unas partículas con carga eléctrica: los **protones**, con carga positiva, que están en el núcleo, y los **electrones**, con carga negativa, que giran alrededor. Normalmente un objeto tiene tantas cargas positivas como negativas y es neutro. Pero los electrones pueden pasar de un cuerpo a otro: al frotar un globo con el pelo, el globo gana electrones y queda cargado, y por eso atrae trocitos de papel o pone los pelos de punta. Esto es la **electricidad estática**; los rayos de una tormenta son una gigantesca descarga de ella. La corriente eléctrica es diferente: es el **movimiento ordenado de electrones** a través de un material, como el agua que circula por una tubería. Esa corriente transporta **energía**, que los aparatos transforman en luz, calor, movimiento o sonido. La electricidad es una de las formas de energía más útiles porque se transporta con facilidad a grandes distancias por cables y se transforma fácilmente en otras.

undefined

Conductores y aislantes

No todos los materiales dejan pasar la corriente igual. Los conductores son materiales que permiten el paso de la corriente con facilidad, porque sus electrones se mueven con libertad: son sobre todo los **metales**, como el cobre, el aluminio, el hierro, el oro o la plata, y también el grafito de los lápices, el cuerpo humano y el agua con sales (como la del grifo o la del mar). Los aislantes son materiales que **no dejan pasar la corriente** (o casi nada): los plásticos, la goma, la madera seca, el vidrio, la cerámica, el papel, el aire seco o el corcho. Los cables eléctricos combinan los dos: un **hilo de cobre** por dentro, que conduce la corriente, y una **funda de plástico** por fuera, que aísla y nos protege. Del mismo modo, los enchufes tienen las patas metálicas y el cuerpo de plástico, y las herramientas de los electricistas tienen mangos aislantes.

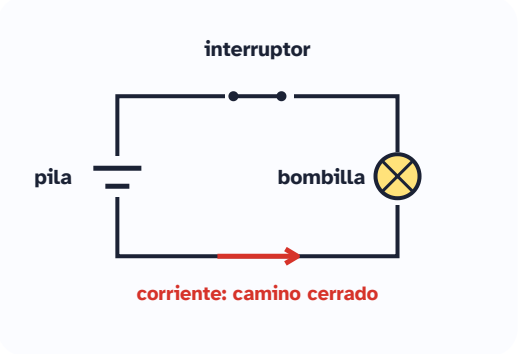
Conductores	Aislantes
cobre, aluminio, hierro	plástico, goma

Conductores	Aislantes
oro, plata	madera seca, corcho
grafito	vidrio, cerámica
agua con sales, cuerpo humano	aire seco, papel

undefined

El circuito eléctrico

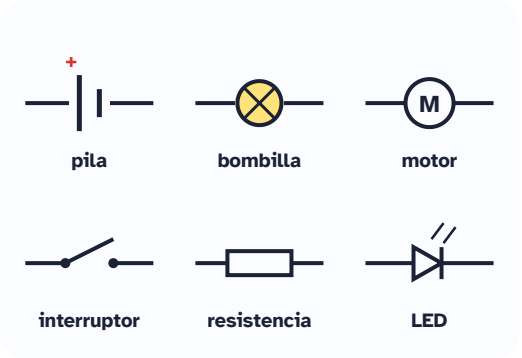
Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí que forman un **camino cerrado** por el que circula la corriente. Si el camino se interrumpe en algún punto, la corriente se detiene. Todo circuito tiene cuatro tipos de elementos. El generador proporciona la energía que hace circular los electrones: una **pila**, una batería, una placa solar, una dinamo o la red eléctrica de casa. Los conductores son los cables que unen los elementos y por los que circula la corriente. Los receptores son los elementos que transforman la energía eléctrica en otra útil: una **bombilla** o un LED (luz), un **motor** (movimiento), un timbre o un altavoz (sonido) o una resistencia de una estufa (calor). Y los elementos de control permiten abrir o cerrar el circuito a voluntad: el **interruptor** (se queda en la posición que lo dejas), el **pulsador** (solo funciona mientras lo aprietas, como un timbre) y el **conmutador** (dirige la corriente por uno u otro camino). Además, muchos circuitos tienen **elementos de protección**, como los fusibles.



Los símbolos eléctricos

Dibujar los aparatos tal como son sería lento y confuso. Por eso los circuitos se representan con esquemas eléctricos, en los que cada elemento se dibuja con un

símbolo sencillo y normalizado que entienden los técnicos de todo el mundo. Los cables se dibujan como líneas rectas, horizontales o verticales, y cuando se cruzan y están unidos se marca un punto. La **pila** se representa con dos rayas paralelas, una larga (polo positivo) y otra corta (polo negativo). La **bombilla** es un círculo con un aspa. El **motor** es un círculo con una M. El **interruptor** se dibuja como una línea inclinada, abierta o cerrada. La **resistencia**, como un rectángulo. El **LED**, como un triángulo con una raya y dos flechitas que salen. Y el **timbre**, como un semicírculo. Aprender los símbolos permite leer y dibujar cualquier circuito, y es el primer paso para montarlo en el taller o en un simulador por ordenador.



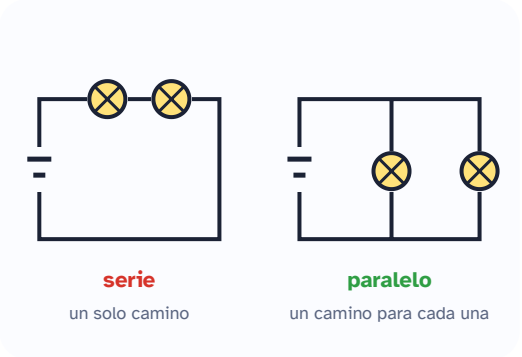
Magnitudes eléctricas básicas

Para describir la corriente se usan algunas magnitudes. El voltaje o tensión es la «fuerza» con que el generador empuja los electrones; se mide en **voltios (V)**. Una pila normal tiene 1,5 V, una pila de petaca 4,5 V, la batería de un móvil unos 4 V, la de un coche 12 V y los enchufes de casa 230 V, una tensión que ya es **peligrosa** para las personas. La intensidad de corriente indica cuánta electricidad circula cada segundo; se mide en **amperios (A)**. La resistencia es la dificultad que pone un material al paso de la corriente; se mide en **ohmios (Ω)**: los buenos conductores tienen poca resistencia y los aislantes, muchísima. Para comparar, podemos imaginar un circuito de agua: el voltaje sería como la presión de la bomba, la intensidad como la cantidad de agua que pasa y la resistencia como lo estrecha que es la tubería. Estas magnitudes se relacionan con la **ley de Ohm**, que se estudia en cursos posteriores.

undefined

Circuitos en serie y en paralelo

Cuando un circuito tiene varios receptores, por ejemplo dos bombillas, se pueden conectar de dos formas. En un circuito en serie, los receptores se colocan **uno detrás de otro**, en un único camino: la corriente pasa por todos. Las bombillas lucen **menos** que si estuvieran solas, porque se reparten el voltaje de la pila, y si una se funde o se quita, el circuito se abre y **se apagan todas**. Así eran algunas guirnaldas antiguas de luces de Navidad. En un circuito en paralelo, cada receptor está en un **camino distinto** conectado directamente a la pila: las bombillas lucen **con toda su intensidad**, y si una se funde, **las demás siguen funcionando**, aunque la pila se gasta antes. Así está conectada la instalación de una casa: cada lámpara y cada enchufe están en paralelo, por eso puedes apagar la luz de la cocina sin que se apague la nevera.



Efectos de la corriente eléctrica

La energía eléctrica se transforma en los receptores en otras formas de energía, y eso produce distintos efectos. El efecto luminoso: la corriente produce luz, como en las bombillas, los LED y las pantallas. El efecto térmico: al pasar la corriente por ciertos materiales, estos se calientan, como en las estufas, los hornos, los secadores, las planchas o los tostadores; todos tienen una resistencia que se pone al rojo. El efecto magnético: un cable por el que circula corriente se comporta como un imán; enrollado en espiral alrededor de un trozo de hierro forma un **electroimán**, base de los motores, los timbres y los altavoces. El efecto **mecánico**: los motores transforman la electricidad en movimiento, como en los ventiladores, las lavadoras o los coches eléctricos. El efecto **sonoro**: timbres, altavoces y auriculares. Y el efecto **químico**: la corriente puede provocar reacciones químicas, como al recargar una batería o al recubrir objetos con una capa de metal.

undefined

Seguridad y ahorro eléctrico

La corriente de la red eléctrica de casa puede ser **mortal**, porque el cuerpo humano conduce la electricidad. Por eso hay que seguir unas normas: no tocar enchufes ni aparatos con las **manos mojadas** ni descalzo sobre suelo mojado; no meter objetos en los enchufes; desenchufar tirando de la clavija y no del cable; no sobrecargar los enchufes con muchos ladrones; no usar aparatos con los cables pelados; y no acercarse nunca a cables caídos ni a torres de alta tensión. En el taller solo se trabaja con **pilas** de poco voltaje. Un cortocircuito ocurre cuando los dos polos del generador se unen directamente sin pasar por ningún receptor: circula una corriente enorme que calienta los cables y puede provocar un incendio o agotar la pila. Para proteger la instalación, las casas tienen un **cuadro eléctrico** con un **interruptor diferencial**, que corta la corriente si detecta una fuga a través de una persona, e interruptores automáticos, que la cortan si hay un cortocircuito o se pide demasiada corriente. También es importante ahorrar energía: apagar las luces y los aparatos que no se usan, aprovechar la luz natural, usar lámparas LED y electrodomésticos de bajo consumo (clase A) y no dejar los aparatos en espera.

undefined

La electricidad en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es la corriente eléctrica?**

2. **Diferencia entre conductores y aislantes con dos ejemplos de cada uno.**

3. **¿Por qué los cables tienen cobre por dentro y plástico por fuera?**

4. **Escribe los cuatro tipos de elementos de un circuito con un ejemplo de cada uno.**

5. **Dibuja los símbolos de pila, bombilla, motor e interruptor abierto.**

6. **¿En qué unidades se miden el voltaje, la intensidad y la resistencia?**

7. **Escribe dos diferencias entre un circuito en serie y uno en paralelo.**

8. **¿Qué efecto de la corriente aprovecha un tostador? ¿Y un ventilador?**

9. **¿Qué es un cortocircuito y por qué es peligroso?**

10. **Escribe tres formas de ahorrar electricidad en casa.**

Practica

1. **La corriente eléctrica es el movimiento de...**
   - **A)** electrones
   - **B)** protones
   - **C)** neutrones
2. **Es un buen conductor...**
   - **A)** el cobre
   - **B)** la goma
   - **C)** el vidrio
3. **Un motor es un...**
   - **A)** receptor
   - **B)** generador
   - **C)** aislante
4. **La pila es un...**
   - **A)** generador
   - **B)** receptor
   - **C)** control
5. **El voltaje se mide en...**
   - **A)** voltios
   - **B)** amperios
   - **C)** ohmios
6. **Los enchufes de casa tienen...**
   - **A)** 230 V
   - **B)** 1,5 V
   - **C)** 12 V
7. **El símbolo de un círculo con una M es...**
   - **A)** un motor
   - **B)** una bombilla
   - **C)** un timbre
8. **Las luces de una casa están en...**
   - **A)** paralelo

B) serie

C) cortocircuito

9. **Un timbre solo suena mientras se aprieta: es un...**

A) pulsador

B) interruptor

C) conmutador

10. **Corta la corriente si hay una fuga por una persona...**

A) el diferencial

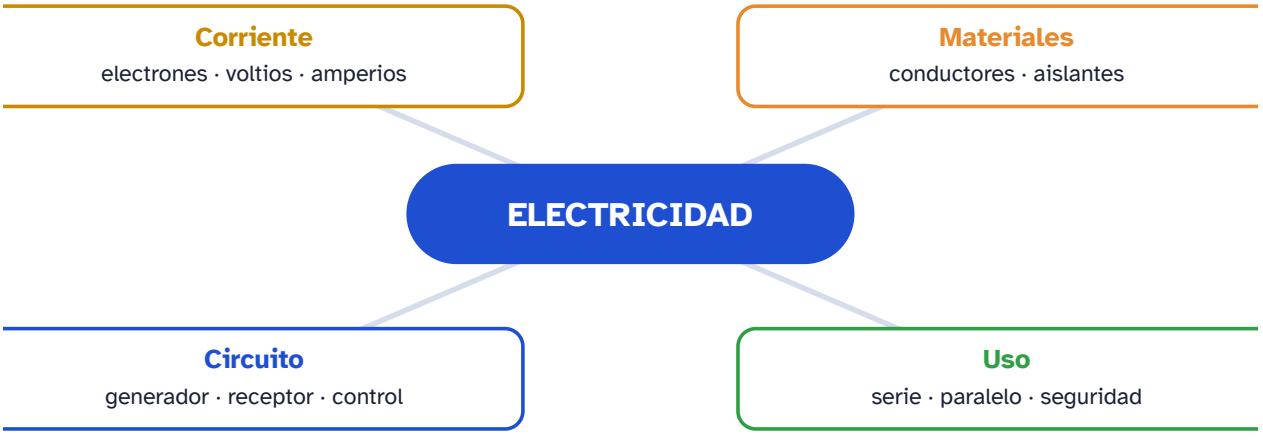
B) el enchufe

C) el cable

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la corriente eléctrica y por qué necesita un circuito cerrado; Qué diferencia hay entre conductores y aislantes; Por qué en casa los aparatos están conectados en paralelo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Corriente eléctrica

Movimiento ordenado de electrones.

Conductor

Material que deja pasar la corriente: metales.

Aislante

Material que no deja pasar la corriente: plástico, goma.

Generador

Elemento que da la energía: pila, batería.

Receptor

Elemento que transforma la energía: bombilla, motor.

Voltio (V)

Unidad del voltaje o tensión.

Circuito en serie

Receptores en un solo camino.

Circuito en paralelo

Cada receptor en su propio camino.

Soluciones

1. **A)** Electrones.
2. **A)** Cobre.
3. **A)** Receptor.
4. **A)** Generador.
5. **A)** Voltios.
6. **A)** 230 V.
7. **A)** Motor.
8. **A)** Paralelo.
9. **A)** Pulsador.
10. **A)** Interruptor diferencial.

Soluciones de los ejercicios

1. El movimiento ordenado de electrones a través de un material conductor.
2. Los conductores dejan pasar la corriente (cobre, aluminio); los aislantes no (plástico, madera seca).
3. El cobre conduce la corriente y el plástico aísla y nos protege.
4. Generador (pila), conductor (cable), receptor (bombilla) y control (interruptor).
5. Dos rayas (larga y corta); círculo con aspa; círculo con M; línea inclinada separada del contacto.
6. Voltios (V), amperios (A) y ohmios (Ω).
7. En serie hay un solo camino y si falla un receptor se apagan todos; en paralelo cada uno tiene su camino y los demás siguen funcionando.
8. Térmico; mecánico (motor).
9. La unión directa de los polos sin receptor; circula mucha corriente, se calientan los cables y puede haber un incendio.
10. Apagar luces que no se usan, usar LED y no dejar aparatos en espera.